

2001 年普通高等学校招生全国统一考试（粤豫卷）

物理试题

一、 本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 一单摆做简谐振动，对摆球所经过的任何一点来说，相继两次通过该点时，摆球的 ()

- A. 速度必相同 B. 加速度必相同
C. 动量必相同 D. 动能必相同

2. 在下列四个方程中， x_1 、 x_2 、 x_3 和 x_4 各代表某种粒子 ()

- ① ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{95}_{38}\text{Sr} + {}^{138}_{54}\text{Xe} + 3x_1$
② ${}^2_1\text{H} + x_2 \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$
③ ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + x_3$
④ ${}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{27}_{13}\text{Al} + x_4$

以下判断中正确的是 ()

- A. x_1 是中子 B. x_2 是质子
C. x_3 是 α 粒子 D. x_4 是氦核

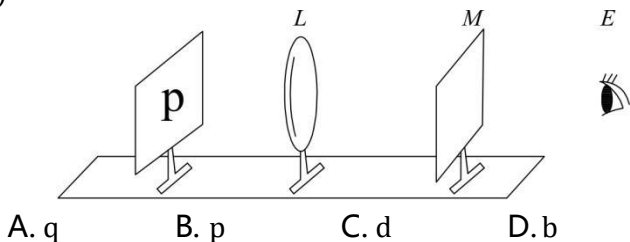
3. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为 n_1 和 n_2 ，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为 U_1 和 U_2 、 I_1 和 I_2 、 P_1 和 P_2 。已知 $n_1 > n_2$ 则 ()

- A. $U_1 > U_2$, $P_1 < P_2$ B. $P_1 = P_2$, $I_1 < I_2$
C. $I_1 < I_2$, $U_1 > U_2$ D. $P_1 > P_2$, $I_1 > I_2$

4. 在X射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括X光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阳极与阴极之间的电势差 U 、普朗克常数 h 、电子电量 e 和光速 c ，则可知该X射线管发出的X光的 ()

- A. 最短波长为 $\frac{c}{eUh}$ B. 最长波长为 $\frac{hc}{eU}$
C. 最小频率为 $\frac{eU}{h}$ D. 最大频率为 $\frac{eU}{h}$

5. 如图所示，p字形发光物经透镜L在毛玻璃光屏M上成一实像，观察者处于E处，他看到屏M上的像的形状为 ()

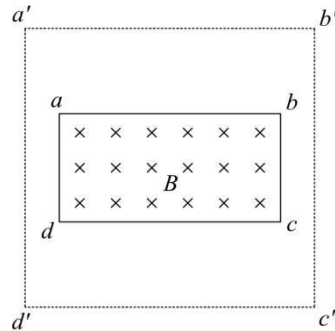


6. 一列简谐横波在图中 x 轴上传播， a 、 b 是其中相距为0.3m的两点。在某时刻， a 点质元正位于平衡位置向上运动， b 点质元恰好运动到下方最大位移处。已知横波的传播速度为60m/s，波长大于0.3m ()



- A. 若该波沿 x 轴负方向传播，则频率为150Hz
B. 若该波沿 x 轴负方向传播，则频率为100Hz
C. 若该波沿 x 轴正方向传播，则频率为75Hz
D. 若该波沿 x 轴正方向传播，则频率为50Hz

7. 如图所示，虚线框 $abcd$ 内为一矩形匀强磁场区域， $ab = 2bc$ ，磁场方向垂直于纸面；实线框 $a'b'c'd'$ 是一正方形导线框， $a'b'$ 边与 ab 边平行。若将导线框匀速地拉离磁场区域，以 W_1 表示沿平行于 ab 的方向拉出过程中外力所做的功， W_2 表示以同样速率沿平行于 bc 的方向拉出过程中外力所做的功，则 ()



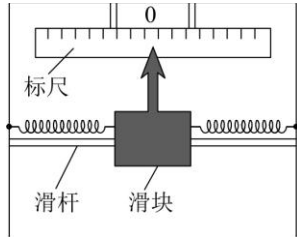
- A. $W_1 = W_2$ B. $W_2 = 2W_1$
C. $W_1 = 2W_2$ D. $W_2 = 4W_1$

8. 按照玻尔理论，下列关于氢原子的论述正确的是 ()

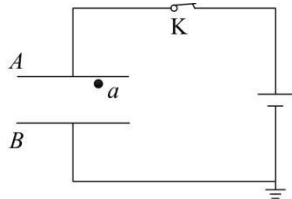
- A. 第 m 个定态和第 n 个定态的轨道半径 r_m 和 r_n 之比为 $r_m : r_n = m^2 : n^2$
B. 第 m 个定态和第 n 个定态的能量 E_m 和 E_n 之比为 $E_m : E_n = n^2 : m^2$
C. 电子沿某一轨道绕核运动，若其圆周运动的频率是 ν ，则其发光频率也是 ν
D. 若氢原子处于能量为 E 的定态，则其发光频率为 $\nu = \frac{E}{h}$

9. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这个系统的重要元件之一是加速度计。加速度计的构造原理的示意图如图所示：沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为 m 的滑块，滑块两侧分别与劲度系数均为 k 的弹簧相连；两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静

止, 弹簧处于自然长度. 滑块上有指针, 可通过标尺测出滑块的位移, 然后通过控制系统进行制导. 设某段时间内导弹沿水平方向运动, 指针向左偏离 0 点的距离为 s , 则这段时间内导弹的加速度 ()



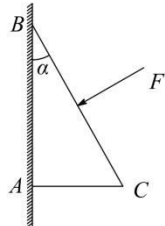
- A. 方向向左, 大小为 $\frac{ks}{m}$
 B. 方向向右, 大小为 $\frac{ks}{m}$
 C. 方向向左, 大小为 $\frac{2ks}{m}$
 D. 方向向右, 大小为 $\frac{2ks}{m}$
10. 如图所示, 平行板电容器经开关 K 与电池连接, a 处有一带电量非常小的点电荷. K 是闭合的, φ_a 表示 a 点的电势, F 表示点电荷受到的电场力. 现将电容器的 B 板向下稍微移动, 使两板间的距离增大, 则 ()



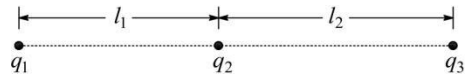
- A. φ_a 变大, F 变大
 B. φ_a 变大, F 变小
 C. φ_a 不变, F 不变
 D. φ_a 不变, F 变小
- 二、 本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 某测量员是这样利用回声测距离的: 他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪, 经过 1.00s 第一次听到回声, 又经过 0.50s 再次听到回声. 已知声速为 340m/s, 则两峭壁间的距离为 _____ m.

12. 如图所示, 质量为 m 、横截面为直角三角形的物块 ABC , $\angle ABC = \alpha$, AB 边靠在竖直墙面上, F 是垂直于斜面 BC 的推力. 现物块静止不动, 则摩擦力的大小为 _____.



13. 如图所示, q_1 、 q_2 、 q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷, 已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1 , q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2 , 且每个电荷都处于平衡状态.



- (1) 如 q_2 为正电荷, 则 q_1 为 _____ 电荷, q_3 为 _____ 电荷.
 (2) q_1 、 q_2 、 q_3 三者电量大小之比是 _____ : _____ : _____.

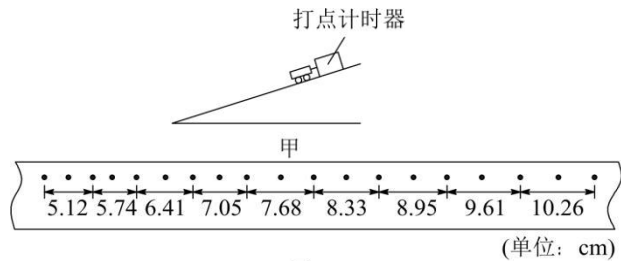
三、 本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (5 分) 某同学以线状白炽灯为光源, 利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后, 总结出以下几点:

- a. 若狭缝与灯丝平行, 衍射条纹与狭缝平行
 b. 若狭缝与灯丝垂直, 衍射条纹与狭缝垂直
 c. 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关
 d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中, 你认为正确的是 _____.

15. (6 分) 一打点计时器固定在斜面上某处, 一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下, 如图甲所示. 图乙是打出的纸带的一段.



(1) 已知打点计时器使用的交流电频率为 50Hz, 利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度 $a =$ _____.

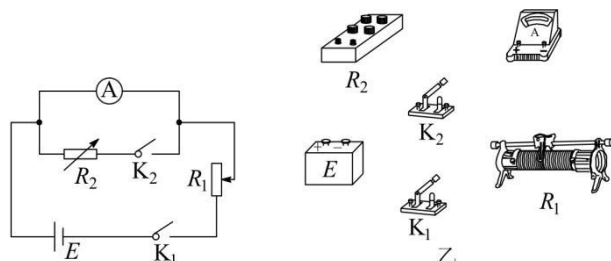
(2) 为了求出小车在下滑过程中所受的阻力, 还需测量的物理量有 _____. 用测得的量及加速度 a 表示阻力的计算式为 $f =$ _____.

16. (9 分) 图甲中 E 为电源, 其电动势为 E , R_1 为滑动变阻器, R_2 为电阻箱, A 为电流表. 用此电路, 经以下步骤可近似测得 A 的内阻 R_A .

① 闭合 K_1 断开 K_2 , 调节 R_1 , 使电流表读数等于其量程 I_0 ;

② 保持 R_1 不变, 闭合 K_2 , 调节 R_2 , 使电流表读数等于 $\frac{I_0}{2}$, 然后读出 R_2 的值, 取 $R_A \approx R_2$.

(1) 按图甲所示电路在图乙所给出的实物图中画出连接导线.



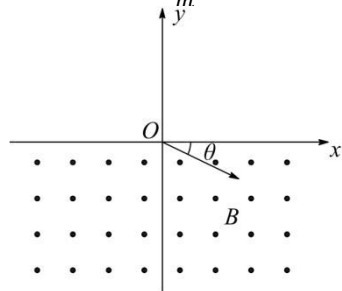
(2) 真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差, 即 $\frac{R_A - R_2}{R_A}$. 试导出它与电源电动势 E 、电流表量程 I_0 及电流表内阻 R_A 的关系式.

(3) 若 $I_0 = 10\text{mA}$, 真实值 R_A 约为 30Ω , 要想使测量结果的相对误差不大于 5% , 电源电动势最小应为多少伏?

四、 本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

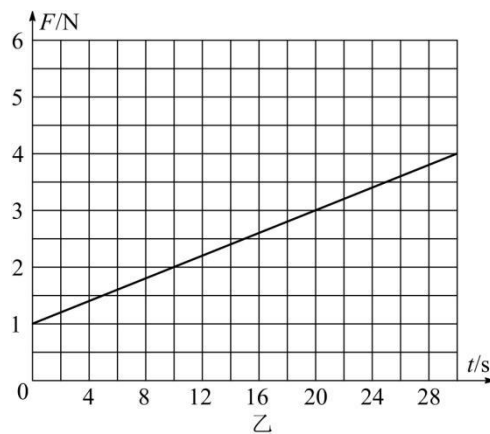
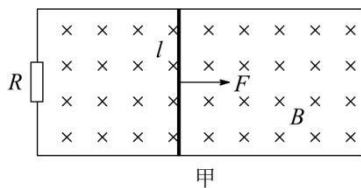
17. (12 分) 质量为 M 的小船以速度 v_0 行驶, 船上有两个质量皆为 m 的小孩 a 和 b , 分别静止站在船头和船尾. 现小孩 a 沿水平方向以速率 v (相对于静止水面) 向前跃入水中, 然后小孩 b 沿水平方向以同一速率 v (相对于静止水面) 向后跃入水中. 求小孩 b 跃出后小船的速度.

18. (12 分) 如图所示, 在 $y < 0$ 的区域内存在匀强磁场, 磁场方向垂直于 xy 平面并指向纸面外, 磁感强度为 B . 一带正电的粒子以速度 v_0 从 O 点射入磁场, 入射方向在 xy 平面内, 与 x 轴正向的夹角为 θ . 若粒子射出磁场的位置与 O 点的距离为 l , 求该粒子的电量和质量之比 $\frac{q}{m}$.



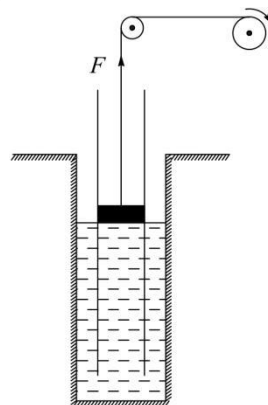
19. (12 分) 无人飞船“神舟二号”曾在离地面高度为 $H = 3.4 \times 10^5\text{m}$ 的圆轨道上运行了 47 个小时. 求在这段时间内它绕行地球多少圈? (地球半径 $R = 6.37 \times 10^6\text{m}$, 重力加速度 $g = 9.8\text{m/s}^2$)

20. (13 分) 如图甲所示. 一对平行光滑轨道放置在水面上, 两轨道间距 $l = 0.20\text{m}$, 电阻 $R = 1.0\Omega$; 有一导体杆静止地放在轨道上, 与两轨道垂直, 杆及轨道的电阻皆可忽略不计, 整个装置处于磁感强度 $B = 0.50\text{T}$ 的匀强磁场中, 磁场方向垂直轨道面向下. 现用一外力 F 沿轨道方向拉杆, 使之做匀加速运动, 测得力 F 与时间 t 的关系如图乙所示. 求杆的质量 m 和加速度 a .

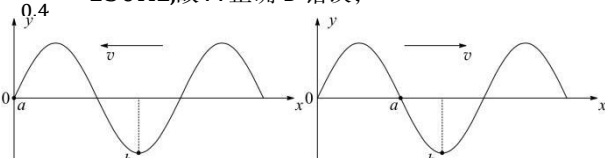


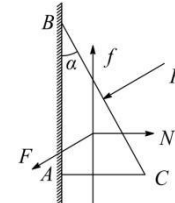
21. (13 分) 在一密封的啤酒瓶中, 下方为溶有 CO_2 的啤酒, 上方为纯 CO_2 气体. 在 20°C 时, 溶于啤酒中的 CO_2 的质量为 $m_A = 1.050 \times 10^{-3}\text{kg}$, 上方气体状态 CO_2 的质量为 $m_B = 0.137 \times 10^{-3}\text{kg}$, 压强为 $p_0 = 1$ 标准大气压. 当温度升高到 40°C 时, 啤酒中溶解的 CO_2 的质量有所减少, 变为 $m'_A = m_A - \Delta m$, 瓶中气体 CO_2 的压强上升到 p_1 . 已知: $\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0}$, 啤酒的体积不因溶入 CO_2 而变化, 且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化. 又知对同种气体, 在体积不变的情况下 $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比. 试计算 p_1 等于多少标准大气压 (结果保留两位有效数字).

22. (13 分) 一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水, 井的侧面和底部是密闭的. 在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管, 管和井共轴, 管下端未触及井底. 在圆管内有一不漏气的活塞, 它可沿圆管上下滑动. 开始时, 管内外水面相齐, 且活塞恰好接触水面, 如图所示. 现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力 F , 使活塞缓慢向上移动. 已知管筒半径 $r = 0.100\text{m}$, 井的半径 $R = 2r$, 水的密度 $\rho = 1.00 \times 10^3\text{kg/m}^3$, 大气压 $p_0 = 1.00 \times 10^5\text{Pa}$. 求活塞上升 $H = 9.00\text{m}$ 的过程中拉力 F 所做的功. (井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长. 不计活塞质量, 不计摩擦, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$)



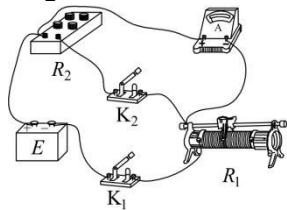
2001 年普通高等学校招生全国统一考试(广东、河南卷)

1. BD 【解析】摆球两次通过最低点时, 速度和动量: 大小相等, 方向可能不同; 加速度: 大小、方向都相同; 动能都相等(没有方向), 故 BD 正确.
2. AC 【解析】首先由核电荷数守恒算出 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 的核电荷数分别为 0、1、2、1, 然后再由质量数守恒确定 x_1 为中子, x_2 为氘核, x_3 为 α 粒子, x_4 为质子, 故 AC 正确.
3. BC 【解析】由理想变压器的原理得 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$, $P_1 = P_2$, 由题意知 $n_1 > n_2$, 则 $U_1 > U_2$, 又因 $I_1 U_1 = I_2 U_2$, 则 $I_1 < I_2$, 故 BC 正确.
4. D 【解析】由动能定理知加速电场对电子所做的功等于电子动能的增量, 由题意知光子的最大能量等于电子的动能, 则有 $h\nu_m = eU$, 故X光的最大频率 $\nu_m = \frac{eU}{h}$, 故 D 正确; X光的最小波长为 $\lambda = \frac{c}{\nu_m} = \frac{ch}{eU}$, 故 A 错误; 因光子的最小能量无法确定, 所以光子的最小频率和最长波长无法确定, 故 BC 错误.
5. C 【解析】由透镜成像原理知, 透镜成实像左右、上下都倒置, 故 C 正确.
6. AD 【解析】若横波沿x轴负方向传播, 如图所示, a 、 b 之间有 $\frac{3}{4}$ 个波形, 由波的周期性知, a 、 b 之间可能有 $n + \frac{3}{4}$ 个波形, 即 $(n + \frac{3}{4})\lambda = 0.3m$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 解得 $\lambda = \frac{0.3}{n + \frac{3}{4}}$, 因 $\lambda > 0.3m$, n 取 0, $\lambda = 0.4m$, 频率 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{60}{0.4} = 150Hz$, 故 A 正确 B 错误;
- 
- 若横波沿x轴正方向传播, 如图所示, a 、 b 之间有 $\frac{1}{4}$ 个波形, 由波的周期性知, a 、 b 之间可能有 $n + \frac{1}{4}$ 个波形, 即 $(n + \frac{1}{4})\lambda = 0.3m$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 解得 $\lambda = \frac{0.3}{n + \frac{1}{4}}$, 因 $\lambda > 0.3m$, n 取 0, $\lambda = 1.2m$, 频率 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{60}{1.2} = 50Hz$, 故 D 正确 C 错误.
7. B 【解析】设导线框运动速率为 v 、电阻为 R , 由于导线框被匀速拉离磁场区域, 所以外力所做的功等于安培力的功, 则有 $W_1 = F_{安1} \overline{ab} = B \frac{B \overline{bc} v}{R} \overline{bc} \overline{ab} = \frac{B^2 v \overline{bc}^2 \overline{ab}}{R}$; 同理 $W_2 = F_{安2} \overline{bc} = B \frac{B \overline{ab} v}{R} \overline{ab} \overline{bc} = \frac{B^2 v \overline{ab}^2 \overline{bc}}{R}$, 因为 $\overline{ab} = 2\overline{bc}$, 所以 $W_2 = 2W_1$, 故 B 正确.
8. AB 【解析】由氢原子核电子轨道半径公式 $r_n = n^2 r_1$ 知, 轨道半径与量子数的平方成正比, 所以 $r_m : r_n = m^2 : n^2$, 故 A 正确; 由氢原子的能量公式 $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$ 知, 氢原子的能量与量子数的平方成反比, 所以 $E_m : E_n = n^2 : m^2$, 故 B 正确; 由玻尔的原子理论知, 只有核外电子发生能级跃迁时才可能发射某种频率的光, 故 C、D 错误.

9. D 【解析】滑块随导弹一起做加速运动, 向左偏离O点距离为 s , 使左侧弹簧被压缩, 右侧弹簧被拉长, 则滑块所受合力为 $2ks$, 方向向右, 由牛顿第二定律得 $2ks = ma$, 滑块加速度大小为 $a = \frac{2ks}{m}$, 故 D 正确.
10. B 【解析】由题意知, B板下移, 板间距离 d 变大, 电容器电容变小; K闭合, 电容器电压不变, 由 $E = \frac{U}{d}$ 知场强 E 变小, 由 $F = qE$ 知电场力 F 变小; 由 $U_{Aa} = Ed_{aA} = \varphi_A - \varphi_a$ (a 点电势等于A板的电势(不变)减去 a 点与A板的电势差), 得到 φ_a 变大, 故 B 正确.
11. 425.
【解析】由声波传播特性知, $L = 340 \times \frac{1.00}{2} + 340 \times \frac{1.50}{2} = 425m$.
12. $mg + F \sin \alpha$.
【解析】对物块受力分析, 作出受力分析图, 由平衡条件得, 摩擦力 $f = mg + F \sin \alpha$.
- 
13. (1)负; 负; (2) $\left(\frac{l_1 + l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1}\right)^2$.
【解析】(1)若 q_2 为正电荷, 且每个电荷都处于平衡状态, q_1 、 q_2 均要带负电荷才能满足要求.
(2)由于三个点电荷都处于平衡状态, 因此三个点电荷所在处的合场强均为零, 即有 $k \frac{q_2}{l_1^2} = k \frac{q_3}{(l_1 + l_2)^2}$, $k \frac{q_1}{l_1^2} = k \frac{q_3}{l_2^2}$, $k \frac{q_1}{(l_1 + l_2)^2} = k \frac{q_2}{l_2^2}$, 用 q_2 分别表示 q_1 、 q_3 , 可得 $q_3 = q_2 \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1}\right)^2$, $q_1 = q_2 \left(\frac{l_1 + l_2}{l_2}\right)^2$, 所以 $q_1 : q_2 : q_3 = \left(\frac{l_1 + l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1 + l_2}{l_1}\right)^2$.
14. acd 【解析】用狭缝观察线状光源时, 无论狭缝与灯丝平行还是垂直, 衍射条纹总与狭缝平行, 故a正确, b错误; 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关, 宽度越窄衍射现象越明显, 衍射条纹越疏, 故c正确; 衍射条纹的间距与光的波长有关, 波长越长, 越容易发生衍射, 衍射条纹间距越大, 故d正确.
15. (1) $4.00m/s^2$; (2)小车质量 m , 斜面上任意两点间距离 l 及这两点的高度差 h ; $mg \frac{h}{l} - ma$.
【解析】用公式 $a = \frac{(s_9 + s_8 + s_7 + s_6) - (s_5 + s_4 + s_3 + s_2)}{32T^2}$ 求出加速度, $T = 0.02s$, 代入数据得 $a \approx 4.00m/s^2$;
由 $mgsin\alpha - f = ma$ 和 $sin\alpha = \frac{h}{l}$, 解得阻力 $f = mg \frac{h}{l} - ma$.
16. (1)实物图连线如图所示.
(2)由步骤①得 $\frac{E}{R_1 + R_A} = I_0$ ①,

由步骤②得 $\frac{E}{R_1 + \frac{R_A R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2}$ ②,

联立解得 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$ ③.



(3) 6V.

【解析】本题考查半偏法测电流内阻的接线和误差分析及实验能力.

(2) 推到过程很困难, 特详细写出

由步骤①得 $\frac{E}{R_1 + R_A} = I_0$ ①,

由步骤②得 $\frac{E}{R_1 + \frac{R_A R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2}$ ②,

②式乘以 2 等于①式, 解得 $R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$ ③,

从而得 $R_2 = \frac{R_A R_1}{R_A + R_1}$ ④,

因为 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_2}{R_A}$ 将④代入得

$\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_1}{R_A + R_1} = \frac{R_A}{R_A + R_1}$ ⑤,

又据①得 $R_1 = \frac{E}{I_0} - R_A$ ⑥,

将⑥代入⑤得 $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$ ⑦.

(3) 由 $\frac{I_0}{E} R_A = 0.05$, 将 $I_0 = 10\text{mA} = 0.010\text{A}$, $R_A = 30\Omega$, 代入解得 $E = 6\text{V}$.

17. $(1 + \frac{2m}{M}) v_0$.

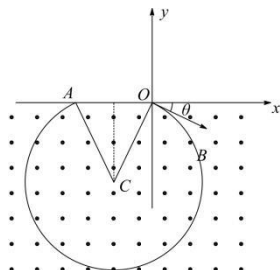
【解析】设小孩 b 跃出后小船向行驶的速度为 v' , 由动量守恒得

$(M + 2m)v_0 = Mv' + mv - mv$ ①,

解得 $v' = (1 + \frac{2m}{M}) v_0$ ②.

18. $\frac{2v_0 \sin \theta}{lB}$.

【解析】带正电粒子射入磁场后, 由于受到洛伦兹力的作用, 粒子将沿图示的轨迹运动, 从 A 点射出磁场, O 、 A 间的距离为 l , 射出时速度的大小仍为 v_0 , 射出方向与 x 轴的夹角仍为 θ , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得



$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$, 式中 R 为圆轨道的半径,

解得 $R = \frac{mv_0}{qB}$ ①.

轨迹的圆心位于 OA 的中垂线上, 由几何关系得

$\frac{l}{2} = R \sin \theta$ ②,

联立①②两式, 解得 $\frac{q}{m} = \frac{2v_0 \sin \theta}{lB}$.

19. 31圈.

【解析】用 r 表示飞船圆轨道半径, 则有

$r = R + H = 6.71 \times 10^6 \text{m}$,

由万有引力定律和牛顿第二定律得

$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r$ ①,

式中 M 表示地球质量, m 表示飞船质量, ω 表示飞船绕地球运行的角速度, G 表示万有引力常数.

利用 $G \frac{M}{R^2} = g$ 及①式, 得 $\omega^2 = \frac{gR^2}{r^3}$ ②,

由于 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, T 表示周期,

解得 $T = \frac{2\pi r}{R} \sqrt{\frac{r}{g}} \approx 5400\text{s} = 1.5\text{h}$ ③,

故“神州二号”绕地球飞行的圈数为

$n = \frac{47}{T} \approx 31.33$,

综上可知, “神州二号”绕地球飞行了 31 圈.

20. 0.1kg , 10m/s^2 .

【解析】导体杆在轨道上做匀加速直线运动, 用 v 表示其速度, t 表示时间, 则有

$v = at$ ①,

导体杆切割磁力线产生感应电动势为

$E = Blv$ ②,

在导体杆、轨道和电阻的闭合回路中产生的电流为

$I = \frac{E}{R}$ ③

导体杆受到的安培力为

$F_A = BIl$ ④,

由牛顿第二定律得

$F - F_A = ma$ ⑤

联立以上各式得

$F = ma + \frac{B^2 l^2}{R} at$ ⑥

由图线上取两点代入⑥式, 可解得

$a = 10\text{m/s}^2$, $m = 0.1\text{kg}$.

21. 1.6atm .

【解析】在 40°C 时, 溶入啤酒的 CO_2 的质量为

$m'_A = m_A - \Delta m$ ①,

因质量守恒, 气态 CO_2 的质量为

$m'_B = m_B + \Delta m$ ②,

由题设知

$\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0}$ ③,

由于对同种气体, 体积不变时, $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比, 可得

$\frac{p_1}{p_0} = \frac{m'_B \times 313}{m_B \times 293}$ ④,

由以上各式解得

$p_1 = \frac{1 + \frac{m_A}{m_B}}{0.6 \frac{m_A}{m_B} + \frac{293}{313}} p_0$ ⑤

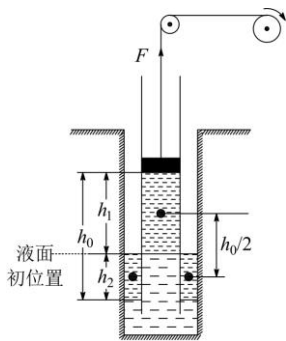
代入数据得 $p_1 = 1.6\text{atm}$ ⑥.

22. $1.65 \times 10^4 \text{J}$.

【解析】从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0 =$

$\frac{p_0}{\rho g} = 10\text{m}$ 的过程中, 活塞始终与管内液体接触.(再提升

活塞时, 活塞和水面之间将出现真空, 另行讨论)



设活塞上升距离为 h_1 ，管外液面下降距离为 h_2 ，由几何关系得

$$h_0 = h_1 + h_2 \quad (1),$$

因液体体积不变，有

$$h_2 = h_1 \left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} \right) = \frac{1}{3} h_1 \quad (2),$$

联立解得

$$h_1 = \frac{3}{4} h_0 = \frac{3}{4} \times 10 \text{m} = 7.5 \text{m} \quad (3)$$

题给 $H = 9 \text{m} > h_1$ ，由此可知确实有活塞下面是真空的一段过程。活塞移动距离从零到 h_1 的过程中，对于水和活塞这个整体，其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功。因始终无动能，故机械能的增量也就等于重力势能增量，即

$$\Delta E = \rho(\pi r^2 h_1) g \frac{h_0}{2} \quad (4),$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 F ，因液体不可压缩，

故管内、外大气压力做的总功为

$$p_0 \pi (R^2 - r^2) h_2 - p_0 \pi r^2 h_1 = 0,$$

故外力做功就只是拉力 F 做的功，由功能关系得

$$W_1 = \Delta E \quad (5)$$

$$\text{即 } W_1 = \rho(\pi r^2) g \frac{3}{8} h_0^2 = \frac{3}{8} \pi r^2 \frac{p_0^2}{\rho g} = 1.18 \times 10^4 \text{J} \quad (6),$$

活塞移动距离从 h_1 到 H 的过程中，液面不变， F 是恒力，

$F = \pi r^2 p_0$ ，做的功为

$$W_2 = F(H - h_1) = \pi r^2 p_0 (H - h_1) = 4.71 \times 10^3 \text{J} \quad (7),$$

故所求拉力 F 做的总功为 $W_1 + W_2 = 1.65 \times 10^4 \text{J} \quad (8),$